

2026 年全国硕士研究生入学统一考试数学(三)试题

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ ()

- A. 无水平渐近线, 无铅直渐近线
B. 有水平渐近线, 有铅直渐近线
C. 无水平渐近线, 有铅直渐近线
D. 有水平渐近线, 无铅直渐近线

2. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则 ()

- A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$
B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$
C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$
D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

3. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 则 ()

- A. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3e}{2}$
B. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$
C. $g(1) = 0, g'(1) = \frac{3e}{2}$
D. $g(1) = 0, g'(1) = \frac{2}{3e}$

4. 设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$, 某机构持有该证券的份额为 $q(t)$, 若该机构在 $t \in [0, T]$ 持续购入一定份额该证券, 则这些证券的平均购入价格为 ()

- A. $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$
B. $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) dt$
C. $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt$
D. $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, 若存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则 ()

- A. $a = -1, b = -1$
B. $a = 2, b = 2$
C. $a = -1, b = 2$
D. $a = 2, b = -1$

6. 已知 A 为 3 阶非 O 矩阵, 且 $A^* = -2A$, 求 $A^2 =$ ()

- A. $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & -4 & \\ & & -4 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & -4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$

7. 设 A, B 为三阶矩阵, 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$, 且 $A \neq B$, 则下列结论中错误的是 ()

A. $(A - B)^3 = 0$

B. $A - B$ 仅有零特征值

C. A, B 不全为对角矩阵

D. $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量

8. 已知随机变量 X, Y 独立且同分布, 且 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $P\{XY \leq 1\} =$

()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{6}$

9. 已知随机变量 X, Y 独立, 且 $X \sim N(0, 1), Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 求 XY 与 $X + Y$ 的相关系数为 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

10. 已知随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} (k = 1, 2, 3, \dots)$, 对于正整数 m, n , 有 ()

A. $P\{X > m + n | X > m\} = P\{X > m\}$

B. $P\{X > m + n | X > m\} = P\{X > n\}$

C. $P\{X > m + n | X > m\} > P\{X > m\}$

D. $P\{X > m + n | X > m\} > P\{X > n\}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分, 请将答案写在答题纸指定位置上。

11. $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx =$ _____.

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) =$ _____.

13. 设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是_____.

14. 已知微分方程 $y'' - 2y' = e^x$, 求满足 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解 $y =$ _____.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$, 若二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范型为 y_1^2 , 则 $a+b =$ _____.

16. 设 $X \sim P(1), Y \sim P(3)$, 且 X 与 $Y - X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分, 请将解答写在答题纸指定位置上, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

已知 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x)dx$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数。

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续, 设 $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt)dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

19. (本题满分 12 分)

求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值。

20. (本题满分 12 分)

设区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 求二重积分 $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$.

21. (本题满分 12 分)

已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$,

$G = (\alpha_1, \alpha_2)$,

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} 。

22. (本题满分 12 分)

设某种原件的寿命服从指数分布, 其均值为 θ (未知参数), 为了估计 θ , 取 n 个这种原件同时做寿命试验, 试验到出现 $k (1 \leq k \leq n)$ 个元件失效时停止工作。

(1) 若 $k=1$, 失效元件的寿命记为 T , ①求 T 的概率密度; ②记 $\hat{\theta} = aT$, 求常数 a , 使得 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件寿命值为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 若 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_{(i)} + (n-k)t_k \right]}$,

求 θ 的最大似然估计值。

2026 年全国硕士研究生入学统一考试数学(三)试题解析

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ ()

A. 无水平渐近线, 无铅直渐近线

B. 有水平渐近线, 有铅直渐近线

C. 无水平渐近线, 有铅直渐近线

D. 有水平渐近线, 无铅直渐近线

【答案】 C

【解析】 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} xe^{\frac{1}{x}} = \infty$, 故无水平渐近线。

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}} = \infty$, 则 $x = 0$ 为曲线的铅直渐近线, 故选 C。

2. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则 ()

A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

【答案】 A

【解析】 法一: 由全微分不变性得 $dx - adz = e^{y+az}(dy + adz)$, 整理得:

$$(ae^{y+az} + a)dz = dx - (e^{y+az})dy, \text{ 故 } dz = \frac{1}{a} \left[\frac{1}{e^{y+az} + 1} dx + \frac{-e^{y+az}}{e^{y+az} + 1} dy \right]$$

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a} \frac{1}{e^{y+az} + 1}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a} \left(\frac{-e^{y+az}}{e^{y+az} + 1} \right), \text{ 故可得 } \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}, \text{ 故选 A;}$$

法二: 隐函数公式法, 构造 $F(x, y, z) = x - az - e^{y+az}$

$$\text{由分别求导可得 } \begin{cases} F'_x = 1 \\ F'_y = -e^{y+az} \\ F'_z = -a - ae^{y+az} \end{cases}, \text{ 故 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{1}{-a(1 + e^{y+az})} = \frac{1}{a(1 + e^{y+az})}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{-e^{y+az}}{-a(1 + e^{y+az})} = \frac{-e^{y+az}}{a(1 + e^{y+az})}, \text{ 故 } \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}, \text{ 故选 A;}$$

法三: 方程 $x - az = e^{y+az}$ 两边对 x 求导可得 $1 - az'_x = e^{y+az} az'_x$, 所以 $z'_x = \frac{1}{e^{y+az} a + a}$,

方程 $x - az = e^{y+az}$ 两边对 y 求导可得 $-az'_y = e^{y+az} (1 + az'_y)$, 所以 $z'_y = \frac{-e^{y+az}}{e^{y+az} a + a}$,

故 $z'_x - z'_y = \frac{1}{a}$, 故选 A。

3. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 则 ()

- A. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3e}{2}$ B. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$
 C. $g(1) = 0, g'(1) = \frac{3e}{2}$ D. $g(1) = 0, g'(1) = \frac{2}{3e}$

【答案】 B

【解析】 $f(1) = 0$, 由反函数性质得 $g(0) = 1, g'(0) = \frac{1}{f'(1)}$, $f'(x) = 3x^2 \cdot \frac{e^{x^3}}{1+x^6}$

$f'(1) = \frac{3e}{2}, g'(0) = \frac{2}{3e}$, 故选 B

4. 设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$, 某机构持有该证券的份额为 $q(t)$, 若该机构在 $t \in [0, T]$ 持续购入一定份额该证券, 则这些证券的平均购入价格为 ()

- A. $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$ B. $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) dt$ C. $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt$ D. $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$

【答案】 D

【解析】 先计算任意 Δt 时间内购入的金额, 即单价 $p(t)$ 乘以该时间间隔内购入的份额 $\Delta q(t)$, 取为 $dq(t)$, 则 Δt 时间间隔购入金额为 $p(t) dq(t)$, 则 $[0, T]$ 购入总金额为 $\int_0^T p(t) dq(t) = \int_0^T p(t) q'(t) dt$, $[0, T]$ 内购入份额为 $q(T) - q(0)$, 则平均购入价格为 $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$ 。

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, 若存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则 ()

- A. $a = -1, b = -1$ B. $a = 2, b = 2$ C. $a = -1, b = 2$ D. $a = 2, b = -1$

【答案】 A

【解析】 由于存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 可知方程 $AX = C$ 有解, 所以有 $r(A) = r(A, C)$, 初等行变换易得 $a = b = -1$, 故选 A。

6. 已知 A 为 3 阶非 O 矩阵, 且 $A^* = -2A$, 求 $A^2 =$ ()

- A. $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & -4 & \\ & & -4 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & -4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$

【答案】 D

【解析】由 $A^* = -2A$ 两边同时左乘 A 可得, $AA^* = -2AA \Rightarrow A^2 = \frac{|A|}{-2}E$; 对 $A^* = -2A$ 取行列式可得 $|A^*| = |-2A| \Rightarrow |A^2| = (-2)^3|A| \Rightarrow |A| = (-2)^3$, 从而 $A^2 = 4E$, 故答案选 D 。

7. 设 A, B 为三阶矩阵, 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$, 且 $A \neq B$, 则下列结论中错误的是 ()

A. $(A - B)^3 = 0$

B. $A - B$ 仅有零特征值

C. A, B 不全为对角矩阵

D. $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】 D

【解析】A 选项: $\because (A - B)^3 = (A - B)(A - B)^2, (A - B)^2 = A^2 - AB - BA + B^2 = 0 \therefore (A - B)^3 = 0$;

B 选项: 显然 $(A - B)^3$ 只有 0 特征值, 故 $A - B$ 也只有 0 特征值;

C 选项: 若 A, B 都是对角矩阵, 则 $AB = BA$, 那么由 $(A - B)^2 = 0$ 知 $A = B$,

而 $A \neq B$, 故 A, B 不都是对角矩阵;

D 选项: 由 $(A - B)^2 = 0$ 且 $A - B \neq 0$ 知, $r(A - B) = 1$, $A - B$ 存在两个线性无关特征向量

综上: ABC 正确, D 错误, 故选 D

8. 已知随机变量 X, Y 独立且同分布, 且 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $P\{XY \leq 1\} =$

()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{6}$

【答案】 B

【解析】因为 X, Y 独立, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2(1+y)^2}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

$$\begin{aligned} P\{XY \leq 1\} &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{(1+x)^2(1+y)^2} dy = - \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} \left[\frac{1}{1+y} \right]_0^{\frac{1}{x}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^3} dx \\ &= - \frac{1}{2} \frac{1}{(1+x)^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

9. 已知随机变量 X, Y 独立, 且 $X \sim N(0, 1), Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 求 XY 与 $X + Y$ 的相关系数为 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】 C

【解析】 由题可知, $E(X)=0, D(X)=1, E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1$

$$E(Y)=1, D(Y)=\frac{1}{2}, E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=\frac{3}{2}$$

$$Cov(XY, X+Y)=E[XY(X+Y)]-E(XY)E(X+Y)$$

$$=E(X^2Y+XY^2)-E(X)E(Y)[E(X)+E(Y)]$$

$$=E(X^2)E(Y)+E(X)E(Y^2)-E(X)E(Y)[E(X)+E(Y)]=1$$

$$D(XY)=E(XY)^2-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)=\frac{3}{2}, \quad D(X+Y)=D(X)+D(Y)=\frac{3}{2}$$

$$\rho=\frac{Cov(XY, X+Y)}{\sqrt{D(XY)}\sqrt{D(X+Y)}}=\frac{2}{3}.$$

10. 已知随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k} (k=1,2,3,\dots)$, 对于正整数 m, n , 有 ()

A. $P\{X>m+n|X>m\}=P\{X>m\}$

B. $P\{X>m+n|X>m\}=P\{X>n\}$

C. $P\{X>m+n|X>m\}>P\{X>m\}$

D. $P\{X>m+n|X>m\}>P\{X>n\}$

【答案】 C

【解析】 首先, 若固定 m , 令 $n \rightarrow \infty$, $P\{X>m+n|X>m\}=\frac{P(X>m+n)}{P(X>m)}$, 而 $P(X>+\infty)$ 趋于

0 的, 因此 $P\{X>m+n|X>m\}=\frac{P(X>m+n)}{P(X>m)}$ 趋于 0, $P\{X>m\}$ 为正常数, 所以 AC 都不成立。

$$P\{X>k\}=\sum_{i=k+1}^{+\infty} p(X=i)=\sum_{i=k+1}^{+\infty} (\frac{1}{2^{i+1}}+\frac{1}{3^i})=\frac{1}{2}(\frac{1}{2^k}+\frac{1}{3^k})$$

$$\text{所以 } P\{X>n\}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}), \quad P\{X>m\}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}), \quad P\{X>m+n\}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}})$$

$$P\{X>m\}P\{X>n\}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}) * \frac{1}{2}(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n})=\frac{1}{4}(\frac{3^{m+n}+3^m 2^n+3^n 2^m+2^{m+n}}{2^{m+n} * 3^{m+n}})$$

$$P\{X>m+n\}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}})=\frac{1}{2}(\frac{3^{m+n}+2^{m+n}}{2^{m+n} * 3^{m+n}})$$

$$3^{m+n}+2^{m+n}-\frac{3^{m+n}+3^m 2^n+3^n 2^m+2^{m+n}}{2}=\frac{3^{m+n}+2^{m+n}-3^m 2^n-3^n 2^m}{2}=\frac{(3^n-2^n)(3^m-2^m)}{2}>0$$

所以 $P\{X > m+n\} > P\{X > m\}P\{X > n\}$, 即 $\frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}} > P\{X > n\}$

所以 $P\{X > m+n|X > m\} > P\{X > n\}$ 是成立的, 应选 D。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分, 请将答案写在答题纸指定位置上。

11. $\int_0^1 x(x-1)(x-\frac{1}{2})dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 0

【解析】 $\int_0^1 x(x-1)(x-\frac{1}{2})dx = \int_0^1 (x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x)dx = (\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0.$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 1

【解析】 法一: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \sin x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 - 1 + \frac{1}{2}x^2}{x^2} = 1$
 法二: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{\tan x \sqrt{1+x^2} - \sin x}{\sin x \tan x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \sqrt{1+x^2} - \tan x + \tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x (\sqrt{1+x^2} - 1)}{x^3} + \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

13. 设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 (0,2)

【解析】 由于 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}dx$ 收敛, $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}dx$
 $x \rightarrow 0^+, \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} \sim \frac{x}{x^p(x+1)} \sim \frac{1}{x^{p-1}}, p-1 < 1 \Rightarrow p < 2$
 $x \rightarrow +\infty, \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} \sim \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{p+1}}, p+1 > 1 \Rightarrow p > 0, \text{ 所以 } 0 < p < 2.$

14. 已知微分方程 $y'' - 2y' = e^x$, 求满足 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $y = 1 + e^{2x} - e^x$

【解析】特征方程为 $r^2 - 2r = 0$ ，特征根为 $r_1 = 0, r_2 = 2$ ，则齐次方程通解为 $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{2x}$

设特解为 $y^* = Ae^x$ ，代入原方程得 $A = -1$ ，特解为 $y^* = -e^x$ ，故方程通解为 $y = C_1 + C_2 e^{2x} - e^x$ ，

代入初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 得 $C_1 = 1, C_2 = 1$ ，则 $y = 1 + e^{2x} - e^x$ 。

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$ ，若二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范型为 y_1^2 ，则 $a+b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】2

【解析】因为二次型规范型 y_1^2 ，所以存在可逆矩阵 Q ，使得 $Q^T AA^T Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，

故 $r(AA^T) = 1$ ，则 $r(A) = r(AA^T) = 1$ ，那么 $\frac{a+2}{1} = \frac{3}{b} = \frac{-3a}{-1}$ ，解得 $a = b = 1$ ， $a+b = 2$ 。

16. 设 $X \sim P(1), Y \sim P(3)$ ，且 X 与 $Y - X$ 相互独立，则 $E(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】4

【解析】法一：因为 X 与 $Y - X$ 独立，

所以 $E[X(Y - X)] = E(X)E(Y - X) \Rightarrow E(XY) - E(X^2) = E(X)E(Y) - E^2(X)$

则 $E(XY) = E(X)E(Y) + E(X^2) - E^2(X) = E(X)E(Y) + D(X)$

因为 $X \sim P(1), Y \sim P(3)$ ，所以 $E(X) = D(X) = 1, E(Y) = 3$ ，故 $E(XY) = 1 \cdot 3 + 1 = 4$

法二：因为 X 与 $Y - X$ 独立

所以 $Cov(X, Y - X) = Cov(X, Y) - D(X) = E(XY) - E(X)E(Y) - D(X) = 0$

则 $E(XY) = E(X)E(Y) + D(X)$

因为 $X \sim P(1), Y \sim P(3)$ ，所以 $E(X) = D(X) = 1, E(Y) = 3$ ，故 $E(XY) = 1 \cdot 3 + 1 = 4$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分，请将解答写在答题纸指定位置上，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

已知 $f(x)$ 连续，且 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x)dx$ ，将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数。

【解析】设 $\int_0^1 f(x)dx = A$ ，对 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x)dx$ 两边同时在 $[0,1]$ 上积分 2 分

$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \frac{1}{(2-x)^2} dx - \int_0^1 A dx$ ， $2A = \int_0^1 \frac{1}{(2-x)^2} dx = \frac{1}{2-x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$ ， $A = \frac{1}{4}$ ， 4 分

所以 $f(x) = \frac{1}{(2-x^2)} - \frac{1}{4}$,6 分

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \left[\frac{1}{2-x} \right]' = \left[\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} \right]' = \left[\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^n \right]' = \left[\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{2} \right)^{n-1} \frac{1}{2} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{x^{n-1}}{2^{n+1}} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{x^{n-1}}{2^{n+1}} - \frac{1}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \frac{x^n}{2^{n+2}} - \frac{1}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \frac{x^n}{2^{n+2}}, \text{ 收敛域为 } -2 < x < 2. \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续, 设 $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt)dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

【解析】当 $x=0$ 时, $f(0)=0 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, 令 } xt = u, \text{ 则 } f(x) = \int_0^{x^3} g(u) \cdot \frac{1}{x} du = \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 \cdot g(x^3)}{2x} = 0 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{3x^2 g(x^3) \cdot x - \int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = 3xg(x^3) - \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } f'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 3xg(x^3) - \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[3xg(x^3) - \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} 3xg(x^3) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = 0 - f'(0) = 0 = f'(0) \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续12 分

19. (本题满分 12 分)

求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值。

【解析】①对 x 求偏导 $f'_x = \frac{\partial}{\partial x} [(2x^2 - y^2)e^x] = (2x^2 - y^2)e^x + (4x)e^x = e^x(2x^2 - y^2 + 4x) \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

对 y 求偏导 $f'_y = \frac{\partial}{\partial y} [(2x^2 - y^2)e^x] = -2ye^x \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

②令 $f'_y = 0$ 得 $-2ye^x = 0 \Rightarrow y = 0$ ($e^x \neq 0$)

将 $y = 0$ 代入 $f'_x = 0$ 得 $e^x(2x^2 - 0 + 4x) = 0$, 解得 $x = 0$ 或者 $x = -2$

因此驻点为 $(0,0)$ 和 $(-2,0)$ ……4 分

③计算二阶偏导数 $f''_{xx} = e^x(2x^2 - y^2 + 4x) + e^x(4x + 4) = e^x[2x^2 - y^2 + 8x + 4]$ ……5 分

$f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}[e^x(2x^2 - y^2 + 4x)] = -2ye^x$ ……6 分

$f''_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(-2ye^x) = -2e^x$ ……7 分

④在驻点 $(0,0)$ 和 $(-2,0)$ 分别判别

计算在 $(0,0)$ 的二阶偏导值

$A = f''_{xx}(0,0) = e^0[0 - 0 + 0 + 4] = 4$, $B = f''_{xy}(0,0) = -2 \cdot 0 \cdot e^0 = 0$

$C = f''_{yy}(0,0) = -2e^0 = -2$

计算判别式 $\Delta = AC - B^2 = 4 \times (-2) - 0^2 = -8 < 0$, 所以点 $(0,0)$ 不是极值点……9 分

计算在 $(-2,0)$ 的二阶偏导值

$A = f''_{xx}(-2,0) = e^{-2}[2(4) - 0 + 8(-2) + 4] = e^{-2}[8 - 16 + 4] = e^{-2}(-4) = -\frac{4}{e^2}$

$B = f''_{xy}(-2,0) = -2 \cdot 0 \cdot e^0 = 0$

$C = f''_{yy}(-2,0) = -2e^{-2} = -\frac{2}{e^2}$

计算判别式 $\Delta = AC - B^2 = \left(-\frac{4}{e^2}\right) \times \left(-\frac{2}{e^2}\right) - 0 = \frac{8}{e^4} > 0$

因为 $AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$, 所以点 $(-2,0)$ 是极大值点……11 分

又因为 $f(-2,0) = [2(4) - 0]e^{-2} = 8e^{-2} = \frac{8}{e^2}$

所以 $f(x,y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极大值为 $\frac{8}{e^2}$ ……12 分

20. (本题满分 12 分)

设区域 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 求二重积分 $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$

$$\text{【解析】} \iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dy$$

$$\text{其中} \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} d(1+x^2+y^2)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (-2)(1+x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{2+x^2}}$$

$$\text{原式} = \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{2+x^2}} \right) dx = \ln(x+\sqrt{1+x^2}) \Big|_0^1 - \ln(x+\sqrt{2+x^2}) \Big|_0^1$$

$$= \ln(1+\sqrt{2}) - \ln(1+\sqrt{3}) + \ln(\sqrt{2}) = \ln\left(\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}\right).$$

21. (本题满分 12 分)

$$\text{已知向量 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{记 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

$$G = (\alpha_1, \alpha_2),$$

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} 。

$$\text{【解析】} (1) (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, 所以 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组……2 分

$$(2) \text{法一: } A = GH, \text{ 设 } H = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_5 = 1 \\ -x_5 = 0 \\ -x_1 = -1 \\ -x_1 - 2x_5 = -1 \end{cases}, \text{解得 } x_1 = 1, x_5 = 0 \dots\dots 5 \text{ 分}$$

同理可得 $x_2 = 0, x_6 = 1, x_3 = -1, x_7 = 1, x_4 = 1, x_8 = -1 \dots\dots 7 \text{ 分}$

$$\text{所以 } H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$HG = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } A^{10} = (GH)^{10} = G(HG)^9 H$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix} \dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\text{法二: } A = GH, \text{ 设 } H = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(G, A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } H = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$HG = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } A^{10} = (GH)^{10} = G(HG)^9 H$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

22. (本题满分 12 分)

设某种原件的寿命服从指数分布, 其均值为 θ (未知参数), 为了估计 θ , 取 n 个这种原件同时做寿命试验, 试验到出现 $k (1 \leq k \leq n)$ 个元件失效时停止工作。

(1) 若 $k=1$, 失效元件的寿命记为 T , ①求 T 的概率密度; ②记 $\hat{\theta} = aT$, 求常数 a , 使得 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件寿命值为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 若 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_{(i)} + (n-k)t_k \right]}$,

求 θ 的最大似然估计值。

【解析】(1) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 n 个这种原件做寿命试验的样品, 则 $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right)$,

若 $k=1$, 则最小寿命出现时停止工作, $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(T \leq t) = P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq t) = 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > t) \\ &= 1 - P(X_1 > t)P(X_2 > t) \dots P(X_n > t) = 1 - [1 - P(X_1 \leq t)][1 - P(X_2 \leq t)] \dots [1 - P(X_n \leq t)] \\ &= 1 - [1 - F_X(t)]^n \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } f_T(t) = F_T'(t) = n[1 - F_X(t)]^{n-1} F_X'(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$E(\hat{\theta}) = E(aT) = \theta$$

$$\text{即 } E(aT) = aE(T) = a \int_0^{+\infty} t f(t) dt = a \int_0^{+\infty} t \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nt}{\theta}} dt = \frac{a\theta}{n} = \theta, \text{ 可得 } a = n, \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } D(\hat{\theta}) = D(aT) = a^2 D(T) = a^2 [E(T^2) - E^2(T)] = a^2 [E(T^2) - \left(\frac{\theta}{n}\right)^2]$$

$$= n^2 E(T^2) - n^2 \left(\frac{\theta}{n}\right)^2 = n^2 \int_0^{+\infty} t^2 \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nt}{\theta}} dt - \theta^2 = \theta^2 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$(2) \ln L(\theta) = -k \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_{(i)} + (n-k)t_k \right] \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \frac{\ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left[\sum_{i=1}^k t_{(i)} + (n-k)t_k \right] = 0 \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{则 } \theta = \frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{k} \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \theta \text{ 的最大似然估计值为 } \frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{k} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$